

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación**

**Plan de Formación para la Gestión del Conocimiento
Nombre del entorno Métodos Cuantitativos en Investigación, Código
203538899**

1. Datos del entorno.

Tabla 1. *Información del entorno.*

Aspecto	Descripción
Unidad Gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
Doctorado que lo oferta:	Doctorado en Tecnologías de Información
Prerrequisitos y condiciones previas del entorno:	Se recomienda conocimientos generales de estadística descriptiva y familiaridad básica con Python o algún lenguaje de programación.
Tipología del entorno	Metodológico
Número de Créditos - UGC:	3
Números de UFA:	2
Números de UGI:	1
Número de UGIn:	0

* Los entornos de doctorado no se habilitan ni cuentan con supletorio.

2. Descripción del entorno.

Para el Doctorado en Tecnologías de Información, el entorno Métodos Cuantitativos en Investigación se concibe como el espacio de formación metodológica que dota al futuro doctor de los marcos conceptuales, los criterios epistemológicos y las herramientas computacionales necesarias para diseñar, ejecutar e interpretar investigaciones empíricas cuantitativas de alto rigor y aplicables a los retos de frontera de la disciplina.

El entorno cuenta con 3 unidades de gestión de conocimiento (UGC) — 2 Unidades de Formación Avanzada (UFA) y 1 Unidad de Gestión Investigativa (UGI) — y está directamente alineado con el Núcleo Problémico 1 (NP1) del programa: ¿Cómo orientar el diseño de una investigación en el área de

Tecnología de Información con base en el entendimiento, la naturaleza y los límites del conocimiento y en la justificación de este? Se desarrolla a través de la estrategia de Aprendizaje Basado en Investigación.

La competencia clave que se busca desarrollar es la capacidad de analizar de manera sistemática los dominios de estudio de la TI (CDTI 1) y de evaluar críticamente situaciones nuevas y complejas aplicando conocimientos avanzados para la resolución de problemas en contextos organizacionales y sociales (CDTI 2). El entorno adopta Python con Jupyter Notebooks como herramienta principal, instaurando la replicabilidad científica como práctica transversal conforme a los principios FAIR y a la Estructura Microcurricular para Entornos Doctorales (VIACI, 2025).

Contenidos y Ciclos de Gestión de Conocimiento

El entorno está estructurado en dos Momentos, articulados con los Ciclos de Gestión del Conocimiento del programa:

Momento 1. Aplicación y Creación:

- Fundamentos del diseño cuantitativo en investigación de TI: tipologías de estudio, operacionalización de variables, validez, muestreo y potencia estadística.
- Análisis estadístico exploratorio e inferencial: análisis descriptivo, comparación de grupos, regresión lineal múltiple y logística.
- Técnicas estadísticas avanzadas: modelos de ecuaciones estructurales, series temporales, inferencia bayesiana y evaluación estadística de modelos de ML.
- Replicabilidad científica: análisis reproducibles con Python y Jupyter Notebooks, publicación de código bajo principios FAIR.

Momento 2. Consolidación y Transferencia:

- Diseño del Protocolo Metodológico Cuantitativo de la tesis doctoral: hipótesis, diseño empírico, plan de análisis estadístico, ética e investigación abierta.

- Sustentación pública del diseño metodológico ante tutor y la cohorte en el Coloquio Doctoral.

3. Propósito de formación.

El propósito de formación del entorno es el siguiente:

Desarrollar en el doctorando la capacidad para diseñar, ejecutar e interpretar investigaciones cuantitativas rigurosas en el ámbito de las Tecnologías de Información, dominando la operacionalización de variables tecnológicas, las técnicas estadísticas inferenciales y multivariantes transversales a las cuatro líneas del DTI (CRIC, IASC, IoTIC y ADVTD), y la producción de análisis reproducibles y publicables que aporten al avance de su tesis doctoral.

4. Resultado(s) de aprendizaje de Programa.

Al finalizar el entorno el estudiante estará en la capacidad de evidenciar:

RAP 3 — Integrar conocimientos teóricos y prácticos avanzados para la resolución de problemas complejos en el ámbito de la investigación en Tecnología de Información.

RAP 1 — Analizar conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento en el contexto de la investigación en Tecnología de Información para la comprensión de aspectos teóricos y prácticos.

RAP 2 — Evaluar teorías y metodologías científicas en el ámbito de la tecnología de información para la resolución de problemas.

5. Competencias.

Dentro de las competencias que permite valorar el entorno se encuentran:

Competencia 1. CDTI 1 — Analizar de manera sistemática y profunda dominios de estudio de la tecnología de información.

Competencia 2. CDTI 2 — Evaluar críticamente y de manera innovadora situaciones nuevas y complejas en el ámbito de la tecnología de información, aplicando conocimientos avanzados para la resolución de problemas en contextos organizacionales y sociales.

6. Contenidos asociados a las competencias.

Competencia 1.

Se abordarán los siguientes contenidos:

- Tipologías de estudios cuantitativos en TI: experimental, cuasi-experimental, observacional y análisis secundario de datos.
- Variables, constructos y operacionalización: tipos, escalas de medición, validez y confiabilidad (Alfa de Cronbach, CCI).
- Amenazas a la validez y estrategias de control (marco de Wohlin et al., 2024).
- Muestreo, potencia estadística y tamaño del efecto. Cálculo con G*Power y Python (statsmodels.stats.power).
- Análisis exploratorio, pruebas de hipótesis, regresión lineal múltiple y logística, ANOVA/MANOVA, PCA y análisis de conglomerados, series temporales (ARIMA).
- Análisis estadístico reproducible con Python y Jupyter Notebooks. Publicación bajo principios FAIR.

Para abordar los contenidos se requiere consultar los siguientes recursos educativos:

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2024). Experimentation in Software Engineering. Springer. <https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.1007/978-3-662-69306-3>

Stol, K. J., & Fitzgerald, B. (2018). The ABC of software engineering research. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 27(3), Artículo 11. <https://doi.org/10.1145/3241743>

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://www-sciencedirect->

com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/book/monograph/9780121790608/statistical-power-analysis-for-the-behavioral-sciences

Hernández Sampieri, R. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana Editores.
<https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=6c47c7f9-2d84-3442-aa52-04cd3e4b422d>

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA's statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2016.1154108>

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE Publications. (Referencia conceptual estadística — el entorno usa Python en lugar de SPSS.) <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=c5f3ff4d-b220-36e3-9a9a-3e0891046b2f>

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd ed.). O'Reilly Media.
<https://wesmckinney.com/book/>

Hernández, L. H. (2021). Investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo. [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44249>

Competencia 2.

Se abordarán los siguientes contenidos:

- Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFE/AFC): fundamentos, índices de ajuste, TAM y UTAUT. Nivel de competencia interpretativa y de diseño.
- Evaluación estadística de modelos de ML: métricas como variables dependientes de investigación, comparación rigurosa entre modelos (Demšar, 2006).
- Inferencia bayesiana con PyMC: replanteamiento de hipótesis frecuentistas, reporte de posteriori e intervalos HDI.
- Protocolo Metodológico Cuantitativo: diseño doctoral con 10 secciones (posicionamiento epistemológico, hipótesis, operacionalización, diseño

empírico, potencia, plan de análisis, sensibilidad, ética, reproducibilidad y cronograma).

- Replicabilidad y ciencia abierta: preregistro (OSF), publicación de datos y código (GitHub, Zenodo/DOI), principios FAIR.

Para abordar los contenidos se requiere consultar los siguientes recursos educativos:

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.1108/eb-11-2018-0203>

Demšar, J. (2006). Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. *Journal of Machine Learning Research*, 7, 1–30. <https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html>

Kruschke, J. K. (2015). *Doing Bayesian Data Analysis* (2nd ed.). Academic Press. <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=6c864297-73db-30a3-a4e3-2caafd027f39>

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). Chapman & Hall/CRC. <http://www.stat.columbia.edu/~gelman/book/>

Benavoli, A., Corani, G., Demšar, J., & Zaffalon, M. (2017). Time for a change: a tutorial for comparing multiple classifiers through Bayesian analysis. *Journal of Machine Learning Research*, 18, 1–36. <https://jmlr.org/papers/v18/16-305.html>

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

7. Estrategia metodológica, secuencia didáctica y plan de evaluación del entorno.

a. Estrategia metodológica.

La estrategia metodológica del entorno es: **Aprendizaje Basado en Investigación.**

Esta estrategia consiste en que el doctorando construye competencias metodológicas cuantitativas a través de la realización progresiva de actividades de investigación auténticas. La progresión es deliberada: el estudiante primero evalúa críticamente investigación publicada, luego ejecuta análisis propios sobre un dataset real compartido por la cohorte, y finalmente transfiere esas competencias al diseño de su propia tesis doctoral. Este enfoque —análogo al de simulación antes del paciente real en formación médica— reduce la carga cognitiva en las etapas iniciales y garantiza que en la fase final el doctorando llegue con criterio, vocabulario y competencia técnica demostrada. El trabajo sobre referentes comunes durante las etapas de apropiación facilita la discusión entre pares y la retroalimentación colectiva, lo que sería imposible si cada estudiante trabajara de manera aislada sobre su propio proyecto desde el inicio. Las etapas iniciales proveen el andamiaje necesario para que el doctorando llegue a la fase de transferencia con la autonomía, el criterio y la competencia técnica demostrada para tomar decisiones metodológicas propias y fundamentadas.

La estrategia metodológica se organiza en **tres** fases:

- **Fase 1 — Criticar (Ciclo 1, Semanas 1–4):** el doctorando evalúa artículos empíricos cuantitativos publicados en TI, desarrollando criterio metodológico doctoral antes de ejecutar sus propios análisis.
- **Fase 2 — Hacer (Ciclo 2, Semanas 5–12):** el doctorando ejecuta análisis estadísticos avanzados sobre el dataset compartido de la cohorte, permitiendo la revisión científica entre pares y la comparación de decisiones analíticas.
- **Fase 3 — Implementar (Ciclo 3, Semanas 13–16):** el doctorando transfiere criterio y competencia técnica al diseño metodológico de su tesis doctoral y lo defiende en el Coloquio Doctoral ante jurados docentes y la cohorte.

b. Secuencia didáctica de la estrategia metodológica y plan de evaluación.

Momento 1. Aplicación y Creación

Tabla 2. *Información del Ciclo de gestión de conocimiento 1.*

Aspecto	Descripción
1. Elemento de la estrategia metodológica	Fase 1
2. Nombre del Ciclo de gestión de conocimiento	Ciclo 1 — Lectura crítica de investigación cuantitativa en TI.
3. Responde a la competencia	1
4. Evidencia de aprendizaje	Reporte de Análisis Metodológico (6–8 páginas, APA 7. ^a ed.) de un artículo empírico cuantitativo seleccionado del banco del docente (revistas indexadas, líneas del DTI), con verificación de potencia estadística en Python (Jupyter Notebook .ipynb adjunto) y participación activa en el foro de discusión con mínimo dos comentarios sustantivos a compañeros de otras líneas.
5. Puntaje del ciclo de gestión del conocimiento	100 puntos

Tabla 3. *Información del Ciclo de gestión de conocimiento 2.*

Aspecto	Descripción
1. Elemento de la estrategia metodológica	Fase 2
2. Nombre del Ciclo de gestión de conocimiento	Ciclo 2 — Análisis cuantitativo integral: de la exploración a las técnicas avanzadas.
3. Responde a la competencia	1 y 2
4. Evidencia de aprendizaje	Reporte científico de resultados en formato paper (8–10 páginas, APA/IEEE) con implicaciones para la tesis en la Discusión, Jupyter Notebook reproducible (.ipynb) con análisis de Parte 1 y Parte 2 (1 técnica avanzada del menú), enlace al repositorio con código publicado bajo principios FAIR, y code review del notebook hacia un compañero (Semana 11). Punto de control obligatorio al cierre de la Parte 1 (Semana 8), sin puntaje independiente.
5. Puntaje del ciclo de gestión del conocimiento	200 puntos

La valoración total de este momento es de **300** puntos, equivalente al **60%** de la evaluación del entorno.

Momento 2. Consolidación y Transferencia.

Tabla 4. *Información del Ciclo de gestión de conocimiento 3.*

Aspecto	Descripción
1. Elemento de la estrategia metodológica	Fase 3
2. Nombre del Ciclo de gestión de conocimiento	Ciclo 3 — Protocolo Metodológico Cuantitativo de tesis y Coloquio Doctoral.
3. Responde a la competencia	1 y 2
4. Evidencia de	Protocolo Metodológico Cuantitativo

Aspecto	Descripción
aprendizaje	escrito (10–12 páginas, 10 secciones, formato publicable, APA 7.ª ed.) y defensa oral en Coloquio Doctoral (15 minutos de presentación + 10 minutos de preguntas) ante tutor y pares de la cohorte. El Protocolo es el insumo para el capítulo de metodología de la tesis en el Seminario de Investigación II.
5. Puntaje del Ciclo de gestión de conocimiento	200 puntos

La valoración total de este momento es de **200** puntos, equivalente al **40%** de la evaluación del entorno.

8. Estrategias de acompañamiento docente.

Para desarrollar los ciclos de gestión de conocimiento del entorno usted contará con el acompañamiento del docente. Los espacios en los cuales usted tendrá interacciones con su docente son los siguientes:

- Correo en campus virtual
- Foros en campus virtual
- Sesiones de conferencia en línea o webconference
- CIPAS Dinamizadas por Docentes
- Tutoría Doctoral

9. Requerimientos técnicos mínimos para desarrollar el entorno.

- Este entorno involucra interacciones a través del aula virtual. Tómese el tiempo para familiarizarse con el entorno y reconocer la estructura, el contenido y los recursos.
- Reconocer el correo interno del aula virtual del entorno y los diferentes foros de discusión
- Utilizar los navegadores web.
- Usar aplicaciones para crear documentos y presentaciones (por ejemplo, Microsoft Office, Genially, Canva, Google Docs, Google Slides).
- Usar aplicaciones para compartir archivos (por ejemplo, One Drive, Google Drive, Transfer)

- Manejar herramientas y plataformas de interacción sincrónica por video conferencia, como Zoom, Teams, Adobe connect, entre otros.
- Uso ético y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
- Usar herramientas de análisis estadístico y de ciencia de datos para el desarrollo de los laboratorios del entorno (por ejemplo, Python con Anaconda, Jupyter Notebooks o Google Colab, GitHub, G*Power).

Tabla 5. *Tabla de versionamiento de diseño del curso.*

Versión	Fecha	Tipo de cambio o novedad	Descripción del cambio	Responsable	Visto Bueno Líder de Programa
1	01/06/26	Diseño	Diseño del curso	Felipe Alexander Pipicano Guzmán	Edna Rocio Bernal Monroy